Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · PITÁGORAS CON PERÍMETRO

Un triángulo rectángulo tiene 24 cm de perímetro y su hipotenusa mide 10 cm. ¿Cuál es su área?

A) $48\ \text{cm}^2$

B) $24\ \text{cm}^2$

C) $40\ \text{cm}^2$

D) $70\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Plantea**
   $a+b=14$ y $a^2+b^2=100$.

2. **Producto**
   $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \Rightarrow 196=100+2ab \Rightarrow ab=48$.

3. **Área**
   $\frac{ab}{2}=24\ \text{cm}^2$ (catetos 6 y 8).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por 2.

C) Usa catetos 7 y 7 … y la hipotenusa como base.

D) Calcula $7\cdot 10$.

Idea clave. El área necesita ab: obtenlo de $(a+b)^2-(a^2+b^2)$.